文档编号：健康管理App - SRS - 1.0

健康管理App

软件需求规格说明书

日期：2026/5/9

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026/5/9	吴桐	根据健康管理App项目内容填写软件需求规格说明书初稿。	1.0
2	2026/6/14	沈泽贤	变更为最终版本并与软著书合并	2.0

目录

1. 引言 7

1.1 编写目的 7

1.2 读者对象 7

1.3 软件项目概述 7

1.4 文档概述 7

1.5 定义 7

1.6 参考资料 8

2. 软件的一般性描述 9

2.1软件产品与其环境之间的关系 9

2.2限制与约束 9

2.3假设与前提条件 9

3. 软件功能需求描述 10

3.1 软件功能概述 10

3.2 软件需求的用例模型 10

3.3 软件需求的分析模型 11

4. 其它软件需求描述 11

4.1 性能要求 11

4.2 设计约束 11

4.3 界面要求 12

4.4 进度要求 12

4.5 交付要求 12

4.6 验收要求 12

5. 软件原型 12

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明健康管理App的业务目标、功能范围、运行环境、主要用例、性能约束和验收依据，为项目开发、测试和后续维护提供需求依据。

1.2 读者对象

本文档面向项目开发者、指导教师、评审人员、测试人员以及后续维护人员。

1.3 软件项目概述

项目名称：健康管理App。

项目性质：移动终端开发项目大作业。

本项目拟开发一款基于uni-app实现的移动端健康管理应用，面向需要记录运动、饮食和健康资讯的个人用户。系统提供账号管理、运动记录、拍照记卡、条形码记卡、AI饮食运动分析、文章上传与咨询等功能，帮助用户持续记录健康行为并获得分析建议。

1.4 文档概述

本文档按照引言、软件一般性描述、功能需求、其他软件需求和软件原型说明的结构组织，重点描述系统边界、主要功能、用例模型、分析模型、性能要求、设计约束和验收要求。

1.5 定义

uni-app：用于开发跨平台应用的前端框架，可发布为移动App、小程序等形态。

GPS定位：通过设备定位能力获取用户运动过程中的位置信息，用于路线记录和

距离统计。

记卡：本项目中指用户通过调用相关接口或模型拍照分析或扫描条形码记录食物、商品或健康相关数据的操作。

AI分析：调用相关接口或模型能力，对用户饮食、运动记录等信息进行分析并生成建议。

1.6 参考资料

uni-app官方开发文档。

项目开发过程中使用的地图定位、拍照识别、条形码识别、AI分析等接口文档。

2. 软件的一般性描述

2.1软件产品与其环境之间的关系

健康管理App运行在支持uni-app应用的移动端环境中，依赖手机摄像头、定位权限、网络连接和本地存储能力。系统需要与后端服务进行数据交互，用于账号认证、运动记录保存、饮食记录保存、文章上传和咨询数据管理；需要调用地图/GPS定位能力记录运动路线；需要调用拍照识别、条形码识别和AI分析接口完成智能记录与建议生成。

2.2限制与约束

系统采用uni-app实现，界面和交互需适配常见移动端屏幕。

运动路线记录依赖用户授权定位权限，并受设备GPS信号、网络环境和地图服务可用性影响。

拍照记卡、条形码记卡和AI分析功能依赖外部API接口，接口响应速度、识别准确率和可用性会影响用户体验。

账号、健康记录和上传内容需考虑基础的数据安全与隐私保护。

2.3假设与前提条件

用户具有可正常联网的移动设备，并允许App使用必要的摄像头、定位和网络权限。

后端服务和第三方API接口能够按约定提供服务。

当前项目以核心功能实现和演示为主，具体商业化运营、医疗诊断资质和大规模并发部署不属于当前项目范围。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件功能概述

F-01 账号管理：支持用户注册、登录、退出登录和个人基础信息维护，优先级高，适用于用户进入系统并管理个人健康数据。

F-02 开始运动：用户发起运动后，系统记录运动时间、当前路线、GPS定位点、运动距离等信息，优先级高，适用于跑步、步行等运动场景。

F-03 拍照记卡：用户通过摄像头拍摄食物或相关对象，系统调用API识别并生成记录，优先级高，适用于快速记录饮食或健康行为。

F-04 条形码记卡：用户扫描商品条形码，系统调用API获取或识别商品信息并生成记录，优先级中，适用于包装食品或商品记录。

F-05 AI饮食运动分析：系统基于用户饮食和运动数据调用AI能力生成分析结果和改进建议，优先级高，适用于用户查看阶段性健康反馈。

F-06 文章上传与咨询：用户可上传健康相关文章或咨询内容，系统支持内容保存、展示和查询，优先级中，适用于健康知识分享和咨询管理。

3.2 软件需求的用例模型

主要参与者：普通用户、系统管理员或内容维护者、外部API服务。

用例1：账号登录。用户输入账号信息，系统校验通过后进入首页；校验失败时提示错误信息。

用例2：开始运动。用户点击开始运动，系统请求定位权限，记录定位点、路线、时间和距离；用户结束运动后保存运动记录。

用例3：拍照记卡。用户拍摄图片并提交，系统调用识别接口，返回识别结果后由用户确认保存。

用例4：条形码记卡。用户扫描条形码，系统调用接口查询或识别商品信息，用户确认后形成记录。

用例5：AI分析。用户进入分析页面，系统汇总饮食和运动数据并调用AI接口生

成分析建议。

用例6：文章上传咨询。用户填写标题、内容并上传相关信息，系统保存后用于展示、查询或咨询管理。

3.3 软件需求的分析模型

系统可划分为用户模块、运动模块、记卡模块、AI分析模块、文章咨询模块、接口服务模块和数据存储模块。

核心数据对象包括用户、运动记录、定位点、饮食/商品记录、图片记录、条形码记录、AI分析结果、文章/咨询内容。

典型交互流程为：用户发起操作，前端进行权限检查和数据采集，后端或外部接口完成认证、识别、分析或保存，前端展示处理结果并允许用户确认。

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

常规页面切换和基础数据查询应保持流畅，尽量在用户可接受时间内完成响应。

运动记录过程中应持续采集定位点并实时更新时间、路线和距离展示。

拍照识别、条形码识别和AI分析受外部API影响，系统应提供加载状态、失败提示和重试入口。

4.2 设计约束

开发技术：uni-app。

运行环境：支持uni-app发布形态的移动端环境。

系统需申请并合理使用摄像头、定位、网络等权限。

系统需避免把健康分析结果表述为医疗诊断结论，AI分析内容仅作为健康管理参考。

4.3 界面要求

界面应适合移动端单手操作，首页应突出运动开始、记卡、AI分析和文章咨询等核心入口。

运动页面应清晰展示地图路线、当前定位、运动时间、距离等关键数据。

拍照和条形码页面应提供明确的拍摄、扫描、确认和重新识别操作。

AI分析页面应以清晰的文字和分区展示饮食、运动及综合建议。

4.4 进度要求

暂无

4.5 交付要求

暂无

4.6 验收要求

系统能够完成账号登录、运动记录、拍照记卡、条形码记卡、AI分析、文章上传咨询等主要流程。

系统在正常网络和权限授权条件下能够稳定运行，主要功能无阻塞性错误。

需求文档、源代码、运行说明和毕业设计相关材料应与最终实现保持一致。

5. 软件原型

原型可包含以下主要页面：登录/注册页面、首页、开始运动页面、运动结果页面、拍照记卡页面、条形码记卡页面、AI分析页面、文章上传/咨询页面、个人中心页面。

其中运动页面应包含地图展示区域、开始/暂停/结束按钮、时间和距离数据；记卡页面应包含拍照或扫描入口、识别结果确认区；AI分析页面应包含饮食分析、运动分析和综合建议区。

健康管理移动应用 V1.0 文档

软件基本信息

项目名称	具体内容
软件全称	健康管理移动应用V1.0
软件简称	健康管理APP
版本号	V1.0
硬件环境	iPhone 11及以上机型（iOS系统）、小米10及以上机型（Android系统），运行内存≥3GB，存储空间≥100MB
软件环境	iOS 13.0及以上版本、Android 9.0及以上版本，开发工具HBuilderX 3.8.0、Xcode 12.5、Android Studio Hedgehog
编程语言	Vue.js、TypeScript、Java（后端）
源程序量（行数）	21500行

一、系统简介

健康管理App是一款基于uni-app实现的移动端健康管理应用，面向需要记录运动、饮食和健康资讯的个人用户。软件围绕账号管理、运动记录、拍照记卡、条形码记卡、AI饮食运动分析、文章上传与咨询等场景，为用户提供健康行为记录、运动路线追踪、饮食数据采集、智能分析建议和健康内容管理等服务。

因此，对于提升个人健康数据记录效率、辅助用户形成持续运动和饮食管理习惯、增强移动端健康管理服务的便捷性具有至关重要的意义。

二、面向领域/行业

面向有日常运动记录、饮食记录、健康资讯获取和个人健康行为管理需求的移动端用户，适用于个人健康管理、运动打卡、饮食记录、健康数据分析、健康文章咨询等应用场景。软件可作为个人健康管理辅助工具，帮助用户通

过手机随时记录运动路线、采集饮食或商品信息、查看AI分析建议并管理健康相关内容。

三、软件功能和技术特点

3.1 软件功能

详细描述软件的核心功能模块及实现效果，每个功能模块均结合移动端使用场景进行说明，具体如下：

模块一：账号管理模块
实现移动端用户注册、登录、退出登录和个人基础信息维护功能，支持用户进入系统后管理个人健康数据，保障运动记录、饮食记录、AI分析结果和咨询内容与用户账号关联，适配手机端竖屏操作，提升用户数据管理的连续性与安全性。

模块二：运动记录模块
用户可在移动端发起开始运动操作，系统在用户授权定位权限后记录运动时间、GPS定位点、运动路线和运动距离，并在运动结束后保存运动记录。该模块适用于跑步、步行等日常运动场景，可帮助用户形成可追踪、可回顾的运动数据。

模块三：智能记卡模块
支持拍照记卡和条形码记卡两类记录方式。用户可通过摄像头拍摄食物或健康相关对象，或扫描商品条形码，系统调用识别接口获取结果并由用户确认保存，减少手动录入步骤，提高饮食和商品健康信息记录效率。

模块四：AI健康分析模块
系统结合用户的饮食记录、运动记录和相关健康行为数据，调用AI分析能力生成饮食建议、运动建议和综合健康管理建议。分析结果仅作为个人健康管理参考，不作为医疗诊断结论，并通过清晰分区展示，方便用户理解和调整日常习惯。

模块五：文章上传与咨询模块
支持健康相关文章或咨询内容的上传、展示和管理，用户可查看健康资讯并围绕相关内容进行咨询或反馈。该模块与账号数据、健康记录和内容管理流程结合，丰富软件的健康服务场景。

3.2 技术特点

阐述软件在技术层面的特点，结合开发框架、接口能力、数据安全、兼容性和移动端交互等方面进行说明，具体如下：

架构设计
采用uni-app跨平台开发框架实现移动端应用，便于统一开发并适配不同移动端发布形态；系统通过前端页面、后端服务和外部接口协同工作，完成账号认证、运动数据保存、饮食记录保存、文章上传、咨询数据管理以及智能识别分析等业务流程，降低功能扩展和后续维护成本。

接口集成
软件结合移动设备摄像头、GPS定位、网络连接和本地存储能力，调用地图/GPS定位服务记录运动路线，调用拍照识别、条形码识别和AI分析接口完成智能记录与建议生成，在识别、分析等耗时操作中提供加载状态、失败提示和重试入口，提升移动端使用稳定性。

数据安全与合规
系统在账号、健康记录、图片记录、条形码记录、AI分析结果、文章和咨询内容等数据处理过程中，注重基础的数据安全与隐私保护；对摄像头、定位和网络等权限进行合理申请和使用，并避免将AI分析内容表述为医疗诊断结论。

兼容性与交互优化
界面适配常见移动端屏幕和单手操作场景，首页突出开始运动、记卡、AI分析和文章咨询等核心入口；运动页面清晰展示地图路线、当前定位、运动时间和距离，拍照与扫码页面提供明确的采集、确认和重新识别操作，提升用户在移动场景下的操作效率。